1 INTRODUÇÃO

A calibração multivariada desempenha um papel fundamental em diversas áreas da análise química e industrial, permitindo a extração de informações valiosas de dados complexos. No contexto específico da análise de aço-ligas, a determinação precisa da composição elementar (Mn, Cr, Mo, Ni, Fe) é crucial para garantir a qualidade e as propriedades desejadas do material. No entanto, a complexidade dos dados multivariados provenientes de métodos instrumentais de análise exige o uso de técnicas estatísticas avançadas para obter resultados confiáveis.

Este estudo investiga a aplicação de técnicas de reamostragem (*bootstrap*), *bagging* e *subbagging* na Regressão Linear Múltipla (RLM) para otimizar a calibração multivariada de amostras de aço-ligas. A pesquisa busca preencher a lacuna de conhecimento sobre a aplicação dessas técnicas de *ensemble* nesse contexto específico, contribuindo para o avanço da quimiometria e para a melhoria das análises de aço-ligas em diversos setores (2, 3, 4, 5).

1.1 PROBLEMA DA PESQUISA

Como otimizar a calibração multivariada de amostras de aço-ligas para obter previsões mais precisas dos elementos Mn, Cr, Mo, Ni e Fe, considerando a complexidade inerente à análise de dados multivariados e a necessidade de alta precisão?

1.2 JUSTIFICATIVA

Este estudo é significativo devido ao seu potencial de impacto prático na melhoria da qualidade e eficiência das análises de aço-ligas em indústrias e laboratórios. Além disso, contribui para o avanço científico ao explorar a aplicação de técnicas de *ensemble* em um contexto específico de análise química. A originalidade da pesquisa reside na aplicação de técnicas de *bagging* e *subbagging*, que ainda não foram amplamente exploradas na análise de aço-ligas.

1.3 OBJETIVO GERAL

Analisar e comparar o desempenho das técnicas de *bootstrap*, *bagging* e *subbagging* aplicadas à Regressão Linear Múltipla (RLM) na calibração multivariada de dados provenientes de amostras de aço-ligas, visando otimizar a precisão da modelagem e a eficiência da análise.

1.3.1 Objetivos Específicos

a) Aplicar as técnicas de *bootstrap*, *bagging* e *subbagging* na calibração de dados de amostras de aço-ligas, utilizando a Regressão Linear Múltipla (RLM) como modelo base.

b) Comparar os resultados das predições obtidas pelos algoritmos RLM, RLM-*bagging* e RLM-*subbagging*, avaliando a precisão de cada modelo na análise dos dados de aço-ligas.

c) Avaliar o desempenho dos algoritmos RLM, RLM-*bagging* e RLM-*subbagging* por meio da métrica *Root-Mean-Square Error of Prediction* (RMSEP), identificando a técnica que apresenta o menor erro de predição.

d) Comparar o tempo de execução dos algoritmos RLM, RLM-*bagging* e RLM-*subbagging*, a fim de identificar o método mais eficiente em termos de processamento computacional.

A Seção 2 revisa a literatura e apresenta a regressão linear múltipla, a técnica *bootstrap* e introduz conceitos como distribuição empírica e princípio *plug-in*, essenciais para a compreensão das técnicas estudadas. A Seção 2.8 detalha duas técnicas de reamostragem clássicas, *bagging* e *subagging*, explicando seus conceitos e algoritmos. A Seção 3 descreve os dados de aço-ligas e o RMSEP. Em seguida, a Seção 4 mostra os resultados das predições obtidas com os algoritmos RLM, RLM-*bagging* e RLM-*subagging*. Finalmente, compara os algoritmos implementados, analisando o RMSEP das predições e o tempo de execução para avaliar o desempenho. A Seção 5 conclui o trabalho, sugerindo direções para pesquisas futuras.